

面向光子芯片智能设计的三方向 技术调研

DAS 光电混合集成 · 光子人工智能计算 · Agentic PIC Design

汇报人：林子涵 | 纤维光学与生物光子学课题组 | 2026-09-23

三个目标分别对应物理场景、计算硬件与设计方法

DAS | 物理场景

AI 辅助设计光电混合集成芯片；关注系统需求到器件、电子和封装的约束。

光子 AI | 计算硬件

让光学计算承担部分 AI 推理运算；关注任务精度与完整系统成本。

Agentic PIC | 设计方法

让 Agent/Harness 组织需求、设计工具、物理验证与失败修正。

三者是导师提出的研究目标；已有文献进展不等于本项目已实现，也不构成单一连续路线。

用已核验文献回答路线、进展、缺口与候选问题

- FACT / CODE VERIFIED: 原文或固定源码可核对
- AUTHOR CLAIM: 作者报告, 未由本项目复算
- INFERENCE: 跨工作技术判断
- UNKNOWN: 证据尚不足

DAS 指标由光源、传感链路、接收与算法共同决定



DAS 已有 PIC 与混合模块进入真实传感实验

工作	实际达到	主要边界
Jin 2024 PIC 前端	SOI 调制与相干接收进入 12.1/49 km DAS	激光、放大、采集、DSP 外置
Jin 2026 混合模块	InP 激光 + SOI PIC; 10 km 演示	会议短文; 系统电子与 DSP 外置
Cheng 2023 器件	高消光比调制器进入 2 km 台架	只替换发射子模块

距离和性能均为作者报告; 不同试验条件下不作直接排名。

光子 AI 主要以干涉、波长复用与衍射承担线性运算

路线	优势	已到达	主要代价
MZI / 相干网格	可编程矩阵变换	芯片网络与光学 MAC	相位漂移、校准、插损
MRR / WDM / 微梳	波长并行与权重映射	卷积、光网络推理	热漂移、工艺偏差、光源
衍射 / 芯粒	传播并行与规模扩展	任务级或芯粒演示	对准、重构、接口

真实任务演示已出现，但核心指标不能代替系统结论

对象	实际证据层	需要保留的限制
Netcast 2022	分布式光电推理	40 aJ 是接收端光能，不是墙插能耗
ACCEL 2023	全模拟光电视觉任务	任务专用，operation 口径有别
Taichi 2024	光子芯粒与任务演示	“AGI”是作者定位
PACE 2025	2.5D 64×64 MAC 与 Ising	外部激光；非通用 DNN 推理

Agentic PIC 的价值取决于工具结果能否形成验证闭环



代表工作覆盖结构化设计、仿真迭代与电路评价

环节与工作	已有验证	仍需谨慎
结构化链 PhIDO 2025	NL→DSL→GDS/DRC→SAX	主要是结构/电路级 proof-of-concept
仿真在环 AutoPhotonicDesign 2026	真实 solver 驱动迭代	需工程师配置与专家纠错
电路评价 PICBench 2025	JSON netlist + SAX 评价	未到全波/版图签核
确定性工具 gdsfactory	版图/PDK/求解器接口	工具层本身不证明 Agent 能力

三方向共同断点是需求、工具与结论之间的证据链

方向 / 目标	主要技术路径	文献已验证	待补证据
DAS 稳定传感	PIC/混合模块与系统链路	真实光纤中的 PIC/模块	需求→器件/封装约束
光子 AI 任务计算	干涉/WDM/衍射与光电接口	芯片及任务级演示	误差→精度与总成本
Agentic PIC 设计方法	结构化输入、工具、验证	局部工具闭环	独立评价与跨层验证

代表性缺口从已有能力推导，而非由“未检索到”证明

已有工作 → 已验证	尚未解决 / 证据等级	潜在切入点（推论）
PhIDO / AutoPhotonicDesign：结构链与求解器迭代	跨工具证据语义和独立评价不足 INFERENCE	最小 Tool Contract + 证据账本
Jin 2024/2026：PIC 与混合模块进入 DAS	系统指标到器件/封装约束缺少闭环证据 INFERENCE	带单位与来源的需求—约束图
Netcast / PACE 等：任务或计算核心演示	误差、精度与完整系统成本口径不统一 INFERENCE	统一系统边界与误差—成本链

A/B/C 是三条待讨论的研究路线，不是已选课题

路线 / 问题	技术切入与对应缺口	基础工作	核心困难 / 未确认
A 如何让 PIC Agent 结论可追溯？	最小工具契约、证据账本、分层验证；补跨工具证据链	PhIDO / AutoPhotonicDesign / PICBench	机制净收益、评价独立性
B 如何把 DAS 指标传到芯片约束？	需求—器件/电路/封装约束图；补跨域映射	Jin 2024/2026 等	模型校准、指标可比性
C 误差如何影响任务与总成本？	器件误差—任务精度—系统成本链；补统一边界	Netcast / ACCEL / PACE 等	数据缺失、跨平台口径

文献证明局部进展；系统级可信结论仍需补证据

方向	文献支持的事实 / 作者报告	调研判断与尚待确认
DAS	PIC 与混合模块已进入真实传感实验	AI 端到端设计证据不足；系统约束传播待研究
光子 AI	芯片与任务级演示已出现	核心指标不能代替系统能效；统一边界待确认
Agentic PIC	结构化设计、仿真在环、电路评价均有案例	制造级可信闭环及方法净收益尚未证实

请讨论研究问题、证据层级与下一轮调研重点

聚焦问题

三个目标中，哪些技术问题最值得进一步收窄？

证据边界

A/B/C 各自还缺哪些一手论文、公开数据或可核验条件？

下轮调研

应优先精读哪些代表工作，才能支持后续方向选择？

当前只请求研究方向讨论；不把未授权的实验、流片或工程计划当作既定安排。

附录 | 按方向查找代表工作与证据边界

DAS | 16-18 页

集成层级、代表论文与 Jin 2026 模块内外边界。

光子 AI | 19-20 页

更多任务演示，以及核心算子与完整系统指标。

Agentic PIC | 21-25 页

技术覆盖、验证阶梯、架构 v0 与最强反例。

主讲到第 14 页结束；以下内容用于组会追问，不改变报告结论。

附录 | DAS：器件、PIC、混合模块与系统层级

层级	典型内容	能够证明	不能证明
单器件	调制器/探测器/激光	局部性能	完整收发或系统
PIC	调制/偏振/混频/探测	片上光学前端	电子、光源、封装均闭合
混合模块	PIC + 激光/电子/TEC	模块接口与部分系统功能	全部外部链路解决
完整系统	真实光纤与端到端解调	给定条件下系统性能	量产与所有工况

附录 | DAS：代表论文与作者报告指标

工作	实际达到	主要边界
Jin 2024	SOI 收发 PIC + 12.1/49 km 实验	激光、放大、采集与 DSP 外置
Jin 2026	InP 激光 + SOI PIC 模块 + 10 km 演示	会议短文；多项系统组件仍外置
Cheng 2023	高 ER 调制器进入 2 km DAS 对照	只替换发射调制子模块
双微梳 2024	并行多波长 DAS	泵浦、控制、探测与 DSP 复杂
非 PIC 1007 km	长距离反例	距离不由 PIC 集成自然带来

所有数值均为作者报告，本项目未复现实验。

已进入模块

- <3 kHz InP 外腔激光
- SOI 调制与双偏振相干接收
- 微透镜、隔离器与 TEC
- 约 $40 \times 40 \times 10$ mm

仍在模块外

- EDFA 与环行器
- AWG、TIA 与 DAQ
- 离线 DSP
- 长期漂移、良率和完整功耗未知

更准确的结论：混合集成 interrogator 进入真实 DAS 演示，而非完整系统片上化。

附录 | 光子 AI：更多任务与系统演示

对象	实际证据层	需要保留的限制
Ashtiani 2022	芯片级端到端 PDNN	任务规模与外围控制
Netcast 2022	分布式系统 + 真实推理	40 aJ 是接收端光能
ACCEL 2023	全模拟光电视觉任务	任务专用，operation 口径不同
Taichi 2024	光子芯粒 + 任务演示	AGI 是作者定位
PACE 2025	2.5D 64×64 MAC + Ising	不是通用 DNN；外部激光
通用加速器 2025	多模型/任务 + 公开代码数据	不同任务精度损失不同

常被突出

- TOPS/W 或 aJ/op
- 光学传播延迟
- 并行通道数
- 核心矩阵规模

必须共同计入

- 激光与耦合损耗
- DAC/ADC、驱动与探测
- 控制、校准与温控
- 存储、数据移动和任务精度

公平比较需要同任务、同精度目标和明确墙插系统边界。

附录 | Agentic PIC: 完整代表对象覆盖

对象	强项	诚实上限
PhIDO	NL→DSL→GDS/DRC→SAX	结构与电路级 proof-of-concept
AutoPhotonicDesign	真实 solver 驱动迭代	专家配置后的仿真在环
gdsfactory/gplugins	版图/PDK/solver 适配	Tool Layer, 不是 Agent 证明
PICBench	JSON netlist + SAX 评价	电路级 benchmark
MetaChat	代理优化 + FDFD 数据/抽查	相邻超表面机制参照
PICopilot / PICasso	脚本生成 / 论文描述链	无公开实现核验或仅作者主张

附录 | PhIDO 与 AutoPhotonicDesign 的证据边界

PhIDO | 结构化设计链

- YAML DSL + Pydantic
- gdsfactory GDS 与 DRC
- SAX 电路仿真
- 终点以结构有效性为主

AutoPhotonicDesign | 真实仿真在环

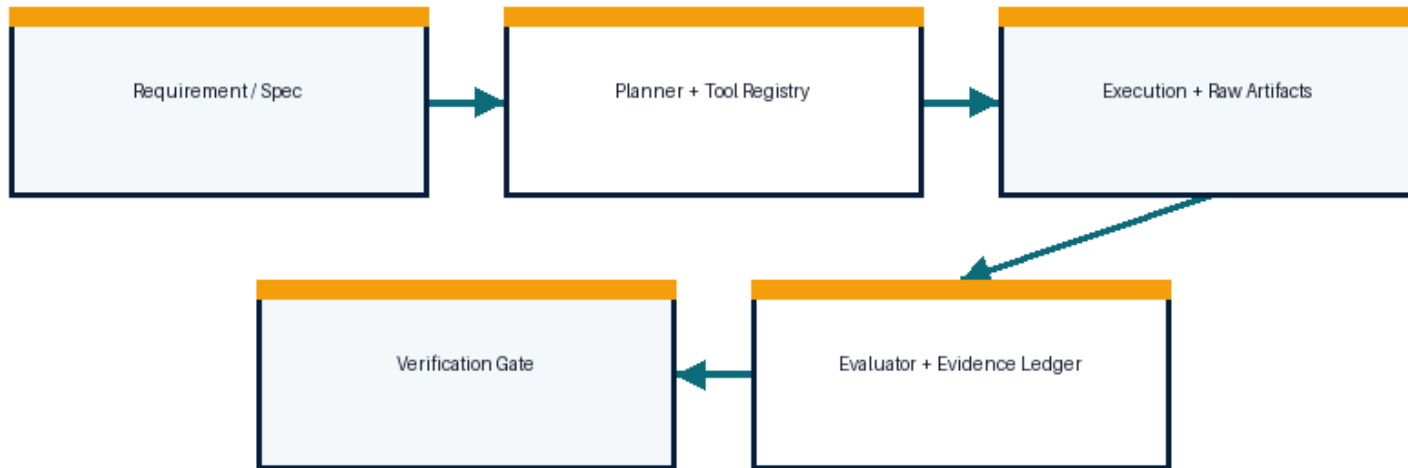
- propose-simulate-evaluate-iterate
- 真实物理求解器
- 工程师提供脚本与 evaluator
- 多物理示例仍需专家纠错

一个接近 Harness 骨架，一个证明 solver-in-loop；都不是无条件、制造级端到端自治。

附录 | 验证阶梯：每一级只支持相应结论

层级	回答的问题	不能外推
Syntax / Geometry	描述与几何是否合法？	性能与制造
DRC	是否违反给定几何规则？	LVS、物理性能、signoff
Circuit Simulation	紧凑模型电路响应如何？	器件全波与工艺角
Full-wave	给定材料/网格/边界下场响应？	制造与系统性能
LVS / PDK	连接和工艺模型是否一致？	所有工况可靠
Corner / Signoff / 实物	是否达到更强制造/实物证据？	未测试条件下普遍有效

附录 | PIC Harness Reference Architecture V0



附录 | 四个反例约束过度外推

PIC $\neq$ 更长距离

非 PIC DAS 已有 1007 km 反例；集成更直接影响 SWaP 与工程一致性。

高 ER $\neq$ 系统集成

68 dB 调制器只替换子模块，光源、接收、电子仍需系统证据。

TOPS/W $\neq$ 总能效

激光、ADC/DAC、控制、温控、存储与精度必须计入。

Tool 调用 $\neq$ 设计成功

模型、收敛、DRC/LVS/PDK 与实物验证须分层。